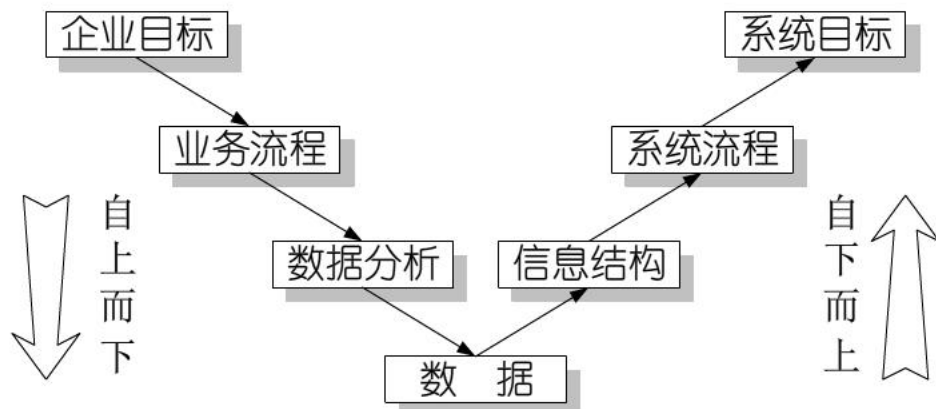


企业系统规划设计

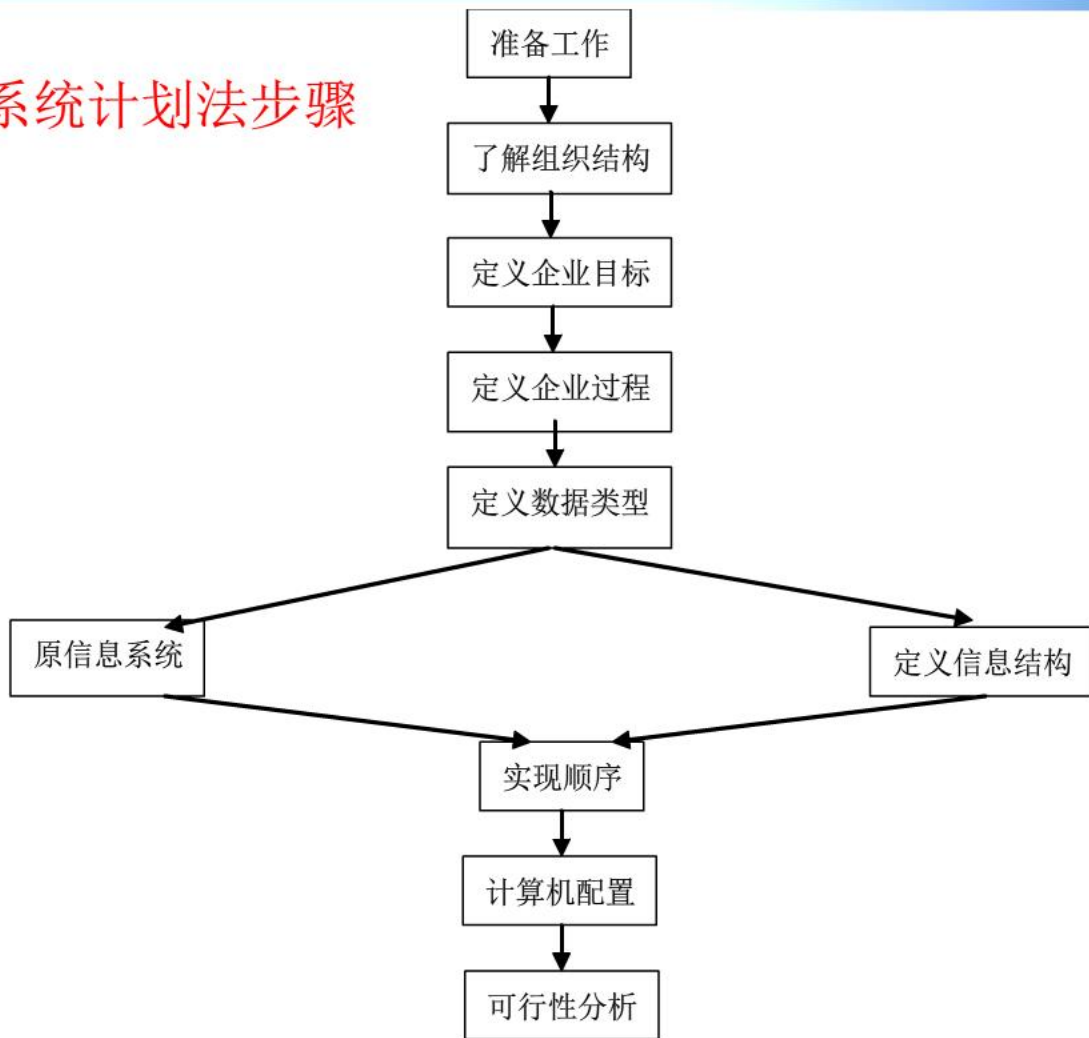
4. 企业系统计划法BSP

- ❑ **Business System Planning—BSP**是70年代初**IBM**公司提出
- ❑ 基本思想：组织结构和人员安排不是固定的，而基本业务则是相对稳定的
企业系统规划法（**BSP**）从企业的基本业务出发，理清这些业务的信息需求，从而获得整个企业的信息需求并建立满足这些需求的信息系统。
 - ✓ 根据企业过程/数据需求进行规划，**BSP**法能保证信息系统的稳定性。
 - ✓ 自上而下规划（分析企业目标、识别企业过程、识别数据类），然后再自下而上实现系统，以支持企业目标。



4. 企业系统计划法BSP

□ 企业系统计划法步骤



4. 企业系统计划法BSP

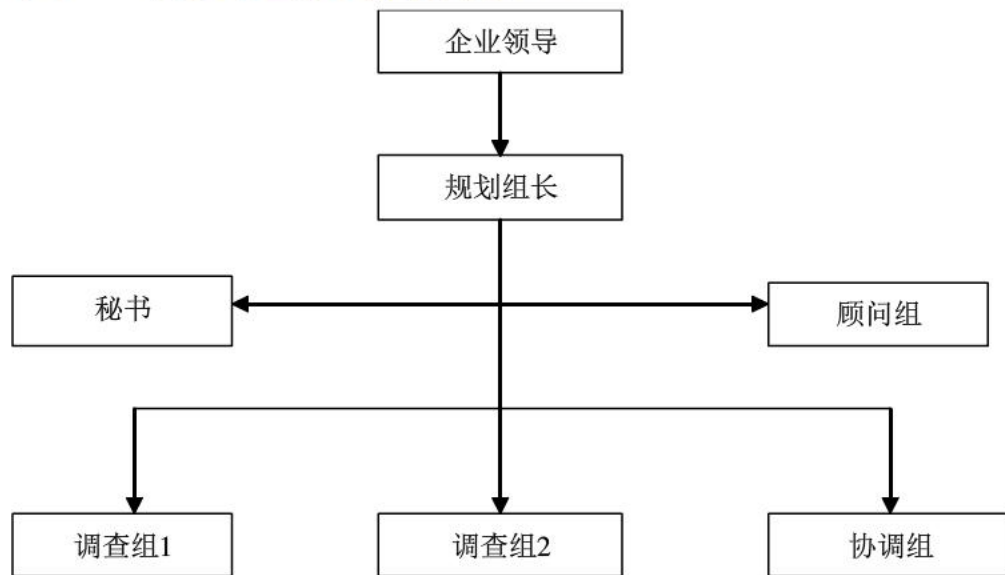
1. 总体规划准备工作

总体规划涉及较高的管理层次，要与多个部门接触，困难比较多。总体规划的成功与否。很大程度上取决于管理部门的支持和对总体规划队伍的信任。

因此，规划的准备工作十分重要。信息系统总体规划的准备工作应该包括：

(1)确定总体规划范围，一般要延伸到高层管理。

(2)成立领导小组



总体规划小组的机构

4. 企业系统计划法BSP

1. 总体规划准备工作

总体规划涉及较高的管理层次，要与多个部门接触，困难比较多。总体规划的成功与否。很大程度上取决于管理部门的支持和对总体规划队伍的信任。因此，规划的准备工作十分重要。信息系统总体规划的准备工作应该包括：

(1)确定总体规划范围，一般要延伸到高层管理。

(2)成立领导小组

(3)收集数据

(4)制定计划

(5)准备各种调查表和调查提纲

调查提纲

- 调查目的
- 调查对象
- 调查内容

调查内容

- 企业概况
- 企业的组织结构
- 有关部门业务情况
- 已用计算机情况、业务情况、主要单证、主要数据来源
- 与外部的关系

4. 企业系统计划法BSP

1. 总体规划准备工作

总体规划涉及较高的管理层次，要与多个部门接触，困难比较多。总体规划的成功与否。很大程度上取决于管理部门的支持和对总体规划队伍的信任。因此，规划的准备工作十分重要。信息系统总体规划的准备工作应该包括：

(1)确定总体规划范围，一般要延伸到高层管理。

(2)成立领导小组

(3)收集数据

(4)制定计划

(5)准备各种调查表和调查提纲

(6)开好动员大会

动员会的内容包括：

①宣布总体规划的业务领导，成立规划组。

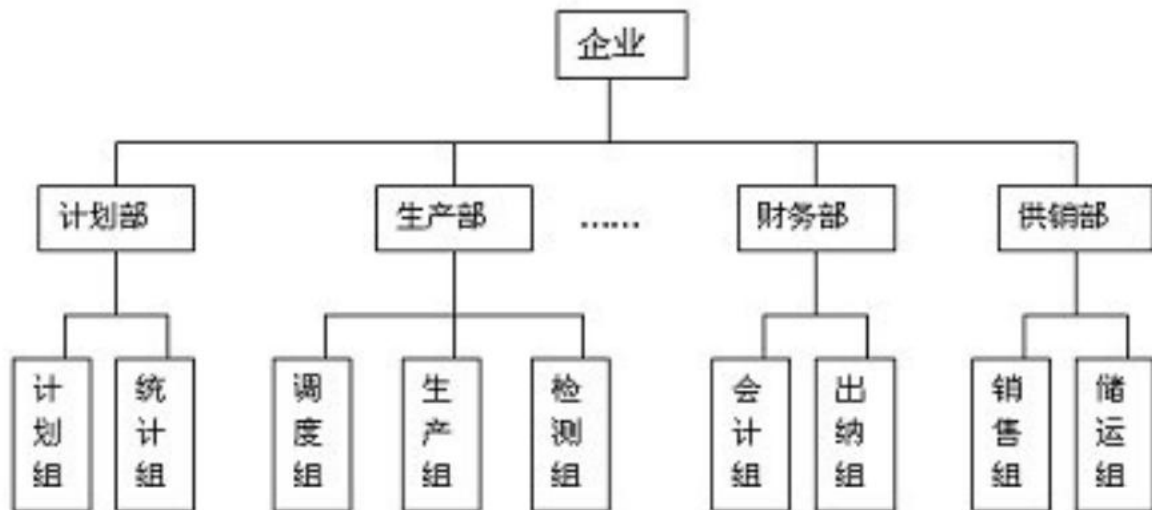
②规划组介绍规划范围、工作进度、新系统的设想及关键问题，并介绍准备过程中收集到的情况，如国内外同类先进信息系统的情况。

4. 企业系统计划法BSP

2. 了解组织结构

组织结构指的是一个组织(机关、企业、公司等)及其组成部分之间的隶属关系或管理与被管理的关系。通常可用组织结构图来表示组织结构。要了解组织机构的各种关系，如：资料传递关系、资金流动关系等等。此外还要注意：

- (1) 切实了解各部门的职责；
- (2) 在组织机构图中重点画出与信息系统有关的部分。



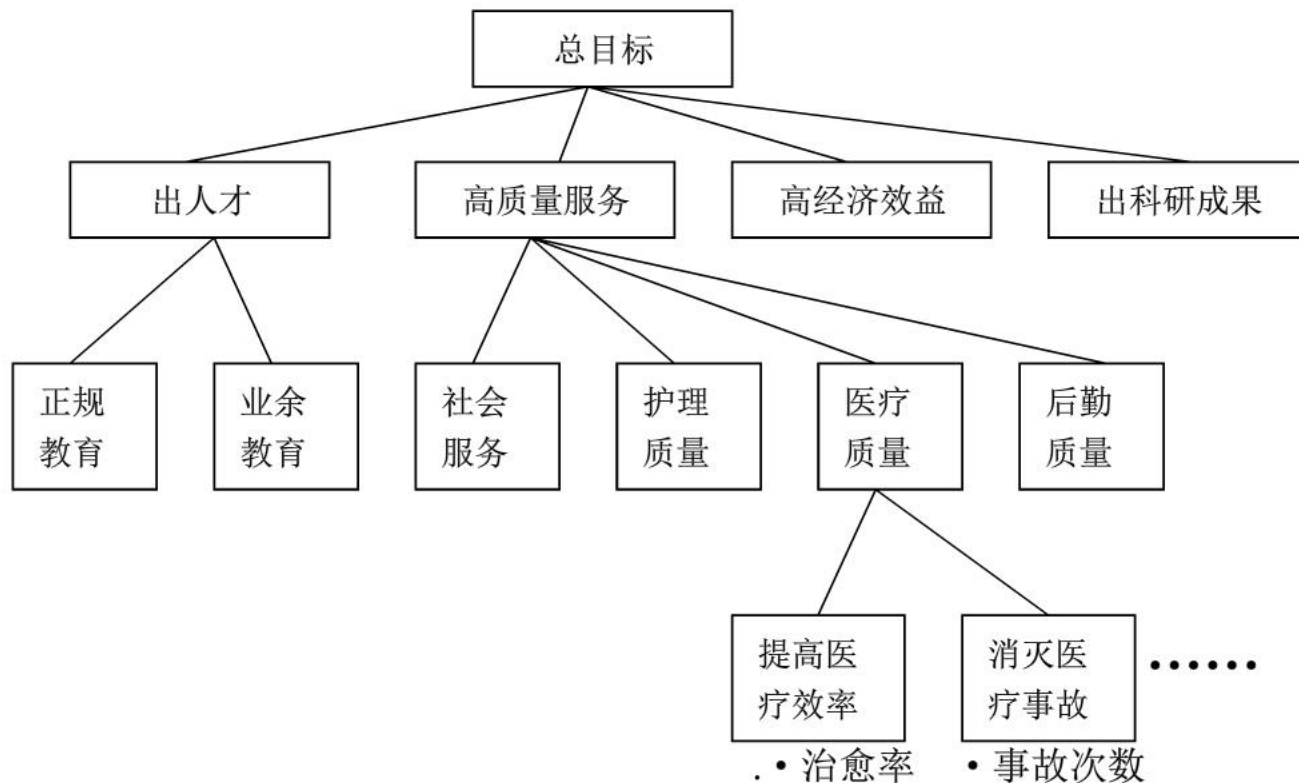
4. 企业系统计划法BSP

3. 定义企业目标

为了确定拟建的信息系统的目标，需要调查了解企业的目标和为了达到这个目标所采取的经营方针以及实现目标的约束条件。一个企业的目标一般包括若干个方面，如高等学校一要出人才，二要出科研成果。每个目标可以分解成若干子目标，子目标可以用一定的指标来衡量。整个目标体系可以用目标树来表达。

4. 企业系统计划法BSP

3. 定义企业目标（续）

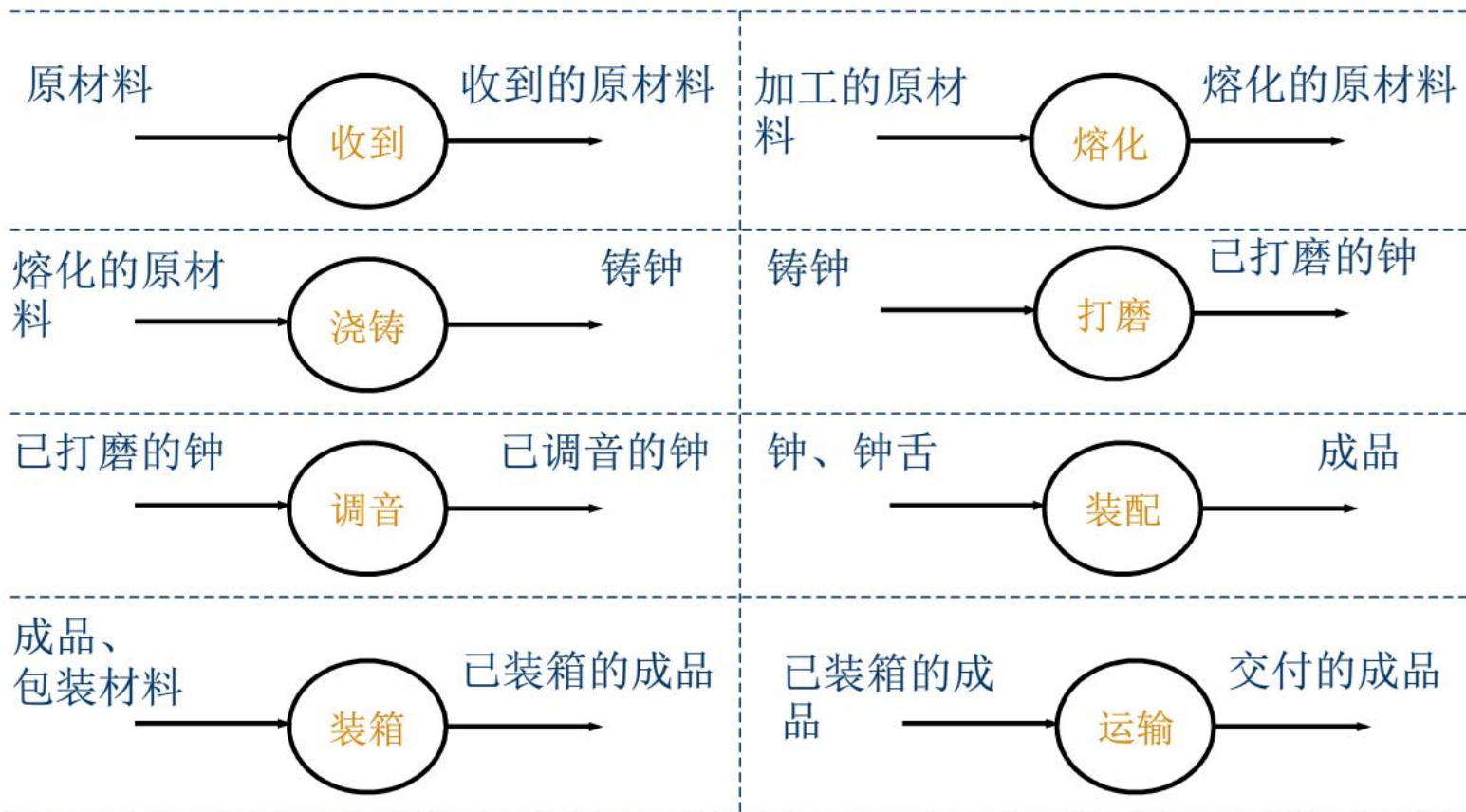


医院目标树

4. 企业系统计划法BSP

4. 定义企业过程

企业过程指企业资源管理所需要的、逻辑相关的一组决策和活动---例子铸钟场



4. 企业系统计划法BSP

识别企业过程的方法

(1)从战略计划方面来识别功能。战略计划指长期计划、资源开发计划等，如经济预测、发展目标、市场目标、市场预测等。

经济预测	市场预测
组织计划	产品预测
策略指定	资金计划
目标开发	运营计划
产品系列设计	预算

4. 企业系统计划法BSP

□ 识别企业过程的方法

- (1)从战略计划方面来识别功能。战略计划指长期计划、资源开发计划等，如经济预测、发展目标、市场目标、市场预测等。
- (2)根据支持性资源的生命周期识别功能，支持性资源包括如资金、人员、材料、设备等。

□ 资源的生命周期

- ✓第一阶段：产生阶段：对资源的请求，计划等活动属于这个阶段。
- ✓第二阶段：获取阶段：指资源的开发活动，即获得资源的活动。如产品的生产，学生的入学，人员的聘用等，都属于这个阶段。
- ✓第三阶段：服务阶段：指资源的存储和服务的延续活动，如库存控制。
- ✓第四阶段：归宿阶段：指终止资源或服务或决策，如产品的销售。

4. 企业系统计划法BSP

识别企业过程的方法

(1)从战略计划方面来识别功能。战略计划指长期计划、资源开发计划等，如经济预测、发展目标、市场目标、市场预测等。

(2)根据支持性资源的生命周期识别功能，支持性资源包括如资金、人员、材料、设备等。

支持性资源	生命周期			
	生产阶段	获得阶段	服务阶段	归宿阶段
人事	人事计划	招聘、调动	培训、服务	辞退、退休
材料	需求计划	采购、进库	库存控制	出库、生产使用
财务	财务计划、成本计划	拨款、应收款	银行业务、总会计	应付款业务
设备	更新计划	采购、基建	维修、改装	折旧、报废

4. 企业系统计划法BSP

□ 识别企业过程的方法

(1)从战略计划方面来识别功能。战略计划指长期计划、资源开发计划等，如经济预测、发展目标、市场目标、市场预测等。

(2)根据支持性资源的生命周期识别功能，支持性资源包括如资金、人员、材料、设备等。

(3)从企业的工作目标出发观察关键性资源(企业的产品和服务)来识别功能。

生产阶段	获得阶段	服务阶段	归宿阶段
市场计划	产品设计	库存管理	销售服务
质量预测	质量检查	质量控制	质量报告
工艺设计	生产调度	包装储存	发货运输

4. 企业系统计划法BSP

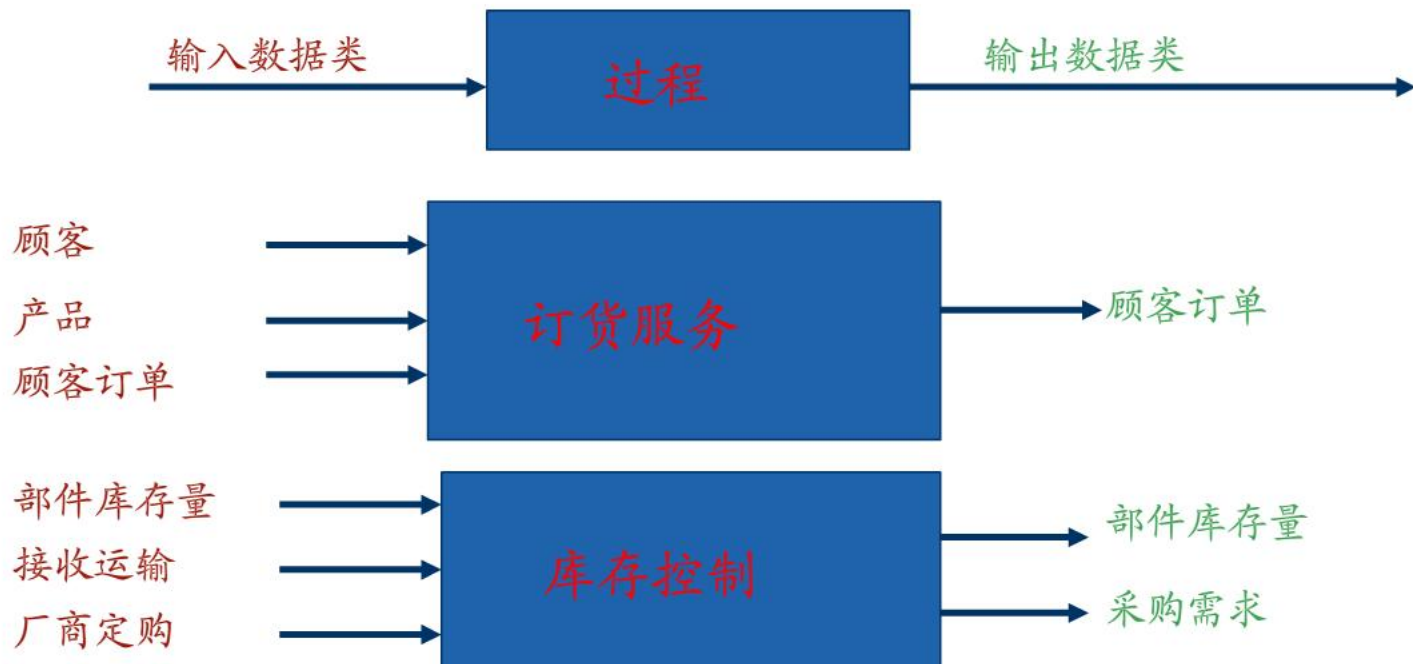
5. 定义数据类

在总体规划中，把系统中密切相关的信息归纳成一种类型，称为数据类，如客户、产品、合同等，都可称为数据类。

识别数据类的目的：了解企业目前的数据状况和数据要求，查明数据共享的关系，建立数据类/功能矩阵，为定义信息结构提供基本依据。

4. 企业系统计划法BSP

□ 确定数据类方法：输入-过程-输出图(I/O图)



- 在铸钟的例子中，数据类有客户、供货商、钟、钟舌、收到的原材料、加工的原材料、成品。

4. 企业系统计划法BSP

6. 确定信息结构——U/C矩阵法

- 信息系统总体结构是指信息系统有哪些子系统组成及各子系统之间的数据传递关系。
- 借助企业过程和数据类来划分子系统。U/C矩阵是比较常用和有效的划分子系统的方法。
- U/C矩阵：功能/数据矩阵
 - ✓ U—使用(Use)，C—产生(Create)
 - ✓ 二维表：数据类维，过程维（功能维）

4. 企业系统计划法BSP

□U/C矩阵工作步骤

(1)U/C矩阵的建立

(2)U/C矩阵的正确性检验（完备性检验，一致性检验，无冗余性检验）

(3)求解U/C矩阵

(4)系统功能划分和确定数据的分布

(5)通过对U/C矩阵的求解过程，最终得到子系统的划分

4. 企业系统计划法BSP—UC矩阵的建立

数据类 功能	客 户	订 货	产 品	工 艺 流 程	材 料 表	成 本	零 件 规 格	材 料 库 存	成 本 库 存	职 工	销 售 区 域	财 务 计 划	计 划	设 备 负 荷	物 资 供 应	任 务 单	列 号 Y
经营计划		U				U						U	C				1
财务规划						U				U		C	C				2
资产规模												U					3
产品预测	C		U								U						4
产品设计开发	U		C	U	C		C						U				5
产品工艺			U		C		C	U									6
库存控制							C	C							U	U	7
调 度			U	U				U						U		C	8
生产能力计划				U										C	U		9
材料需求			U		U			U								C	10
操作顺序				C										U	U	U	11
销售管理	C	U	U						U		U						12
市场分析	U	U	U								C						13
订货服务	U	C	U						U		U						14
发 运		U	U						U		U						15
财务会计	U	U	U						U	U		U					16
成本会计		U	U			U						U					17
用人计划										C							18
业绩考评										U							19
行 号 X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

4. 企业系统计划法BSP

(2)U/C矩阵的正确性检验

❖完备性（**completeness**）检验：指对具体的数据项必须有一个产生者（**C**）和至少一个使用者（**U**），功能则必须有产生或使用（**U或C**）发生。

❖一致性（**uniformity**）检验：指对具体的数据项必须有且仅有一个产生者（**C**）。（每列只有一个**C**）

❖无冗余性（**non-verbosity**）检验：指 **U / C**矩阵中不允许有空行和空列。

4. 企业系统计划法BSP

(3)U/C矩阵的求解

- ❖ U / C 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。
- ❖ U / C 矩阵的求解过程常通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，U也尽量靠近对角线。然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

4. 企业系统计划法BSP

(3)U/C矩阵的求解(续)

数据 \ 过程	a	b	c	d	e	f	g	h	i
A	U				C			C	
B			C						
C						C			
D		U							U
E				C		C			
F					U			U	
G		C							
H				C				C	
I						U			



数据 \ 过程	d	b	a	g	h	f	i	c	e
E									
G									
D									
C									
A									
H									
I									
F									
B									

Diagram illustrating the transformation of the U/C matrix. The matrix is partitioned into blocks. Dashed arrows indicate the movement of 'U' (Update) and 'C' (Create) elements between blocks. Specifically, a 'U' element is moved from the top-right block to the top-left block, and a 'C' element is moved from the bottom-left block to the bottom-right block.

4. 企业系统计划法BSP

(4)系统功能划分与数据分布

❖ 系统逻辑功能的划分：在求解后的U / C 矩阵中划出一个一个的方块，每一个小方块即为一个子系统。

划分时应注意：

—沿对角线一个接一个地画，既不能重叠，又不能漏掉任何一个数据和功能；

—小方块的划分是任意的，但必须将所有的“C”元素都包含在小方块内。

4. 企业系统计划法BSP—子系统划分

[illegible]

4. 企业系统计划法BSP

(4)系统功能划分与数据分布(续)

- ❖ 确定子系统之间的联系：所有数据的使用关系都被小方块分隔成了两类：一类在小方块以内；一类在小方块以外。
- ❖ 在小方块以内所产生和使用的数据，则今后主要放在本系统中处理；而在小方块以外的“U”，则表示了各子系统之间的数据联系，这些数据资源今后应考虑放在网络上供各子系统共享或通过网络来相互传递数据。

4. 企业系统计划法BSP—数据联系

功 能 \ 数 据 类		计 划	财 务 计 划	产 品	零 件 规 格	材 料 表	材 料 库 存	成 品 库 存	工 作 令	机 器 负 荷	材 料 供 应	工 艺 流 程	客 户	销 售 区 域	订 货	成 本	职 工
经营计划	经营计划	经营 计划 子 系 统		←											U	U	
	财务规划			←												U	U
	资产规模																
技术准备	产品预测			产品 工 艺 子 系 统									U	U			
	产品设计开发	U	→										U				
	产品工艺					U											
生产制造	库存控制			生产 制 造 计 划 子 系 统													
	调 度																
	生产能力计划																
	材料需求 操作顺序																
销 售	销售管理		U	U				U									
	市场分析		U	U													
	订货服务			U				U									
	发 运		U	U				U									
财 会	财务会计	U	U	U				U					U		U		U
	成本会计	U	U	U										U		1	
人 事	人员计划																
	人员招聘 / 考评																2

注：1——财会子系统

2——人事档案子系统

4. 企业系统计划法BSP

7. 确定子系统实现顺序

一般来讲，对企业贡献大的，需求迫切的，容易开发的优先开发。以下是确定子系统实施顺序的原则：

(1)系统需求程度与潜在效益评估：让管理人员和决策人员针对每个子系统用评分的办法进行评估；

(2)技术约束分析：有较多子系统共享的数据应较早实现。也要考虑数据的重要性及关联的紧密程度。

4. 企业系统计划法BSP

8. 计算机逻辑配置方案

总体规划的后期，要考虑计算机逻辑配置方案。这是从系统需求的角度提出对计算机配置的基本要求，而不涉及具体硬件型号。计算机逻辑配置方案设计从以下几个方面考虑：

- (1) 客观条件约束
- (2) 处理方式
- (3) 联机存储量
- (4) 设备
- (5) 软件

4. 企业系统计划法BSP

□企业系统计划法的特点

- ✓ 强大的数据规划功能，比较适合大型信息系统的规划。
- ✓ 初步确定未来新系统的总体结构，明确子系统组成及其开发的先后顺序。
- ✓ 同时确定了各个子系统之间的数据交换关系，确保了整个系统数据的一致性。
- ✓ 以企业过程为基础，独立于企业原有的组织结构，组织结构或体制的变化不会对系统产生较大影响，系统具有较好的环境适应性。

5. 可行性分析

- ❑ 一个项目并非一定可行，存在大量失败的例子
- ❑ 可行性分析的目的不是解决问题，而是确定问题是否值得去解
- ❑ 是一次在较高层次上以比较抽象的方式进行的大大压缩简化的系统分析和设计过程
- ✓ 可行性研究对系统的成败至关重要，稍大一点的工程，在正式开工前都要作可行性论证。
- ✓ **IS**工程是在一定的时间、技术、资金等条件下开展的。正确的做法应当是从企业的实际出发，确定恰当的目标，采用先进而可靠的技术，解决企业的关键问题。

5. 可行性分析

□ 可行性研究的任务

- 1.** 复查项目目标和规模
- 2.** 市场调查
- 3.** 研究当前系统
- 4.** 得出目标系统解决方案
- 5.** 方案的选择与评价
- 6.** 制订开发计划

5. 可行性分析

□可行性研究的内容

所谓信息系统可行性研究包括两个方面的含义：

- ✓ 一是在企业当前情况下，企业有无必要开发这个信息系统。
- ✓ 二是有无所需的条件建立信息系统。可行性的含义不仅包含可能性，还包括必要性、合理性。

1. 经济可行性
2. 技术可行性
3. 运行可行性
4. 法律可行性



值得开发



可能实现

5. 可行性分析

1. 经济可行性

- ❑ 粗略地估算成本
- ❑ 估算可能取得的效益
- ❑ 提出可能需要的资源，包括人员、硬件、软件等

5. 可行性分析

【任务】

- ❖ 用户多长时间可以回收成本？
- ❖ 评估项目的开发成本，估算开发成本是否会超过项目预期的全部利润。

【方法】

- ❖ 费用估计
- ❖ 效益估计
- ❖ 成本效益分析

5. 可行性分析

经济可行性——【费用估计】

(1)设备

- ❖ 计算机硬件、空调、电源、机房及其它设施；
- ❖ 系统软件，DBMS，各种应用软件(包括软件包)的估算；

(2)人力

- ❖ 管理人员、研制人员、数据录人员、维护人员的工资、奖金以及他们的培训费用；
- ❖ 差旅费用。

(3)日常开销：水、电、打印纸等易耗物品及设备的维修费用。

(4)评审费用

5. 可行性分析

经济可行性——【效益估计】

- (1)新软件提供哪些以前不能做或难以做到的工作；
- (2)提供信息的速度、精度、质量有什么提高；
- (3)使用新系统增加的收入、节省的运行费。

如：

- 本系统可以高速、准确地处理和提供管理工作所需的各类统计报表和分析报告，避免工作过程中可能出现的文件丢失、计算失误、文件流程多、审阅慢、报表报告格式不规整、存档管理复杂等情况.....
- 可以减轻基层工作人员大量繁琐的书写、计算工作，节约管理成本，提供有关工程的准确全面细致的决策信息，促使管理人员决策科学化，管理水平上新台阶.....
- 估计每年可以节省管理费用10万元.....

5. 可行性分析

经济可行性——【成本效益分析】

资金的时间价值计算公式：

$$F = P \times (1 + i)^N$$

其中：

- F：投资的将来值；
- P：投资的现在值；
- i：利率；
- N：年数；

把5000元存入银行3年(利率0.12)，3年后的价值为

$$F = 5000(1 + 0.12)^3 = 7024.64$$

要在3年底获得5000元的收入，现在要投资为

$$P = F / (1 + i)^N = 5000 / (1 + 0.12)^3 = 3558.90$$

5. 可行性分析

经济可行性——【成本效益分析】

【例3】某系统投入使用后，5年内每年节约人民币1000元，其投资3000元，试计算其效益。[年利率12%]

年	效益	利率	当前值	累计当前值
1	1000	1.12	892.86	892.86
2	1000	1.25	800.00	1692.86
3	1000	1.40	714.29	2407.15
4	1000	1.57	636.94	3044.09
5	1000	1.76	568.18	3612.27

$$\text{投资回收率} = (3612.27 - 3000) / 3000 = 20\%$$

5. 可行性分析

□ 技术可行性

- ❖ 根据客户提出的系统功能、性能及实现系统的各项约束条件，从技术角度研究实现系统的可行性。
- ❖ 技术可行性研究往往是系统开发过程中难度最大的工作。

5. 可行性分析

【任务】

根据客户提出的系统功能、性能及实现系统的各约束条件，从技术角度研究实现系统的可行性。

【方法】

①资源分析

- ❖ 管理人员和各类专业技术人员；
- ❖ 开发人员是否对术语、缩写、开发模式有一致的理解；
- ❖ 人员是否进行了必要的培训；
- ❖ 是否具备必需的软件、硬件资源和工作环境等。

②技术分析

- ❖ 现有的技术能否实现这一新系统？
- ❖ 有哪些技术难点？
- ❖ 建议采用的技术先进程度怎样？

5. 可行性分析

□运行可行性

- ❖ 对目标系统所规定的运行方式能否达到。
- ❖ 例如，目标系统是一个实时系统，但由于它还需要承担其他任务，可能会造成系统发生问题。
- ❖ 新系统的运行方式用户可以接受吗？
 - ✓ 体制的改变；
 - ✓ 人员的变动；
 - ✓

5. 可行性分析

❑ 法律可行性

- ❖ 确定由于开发软件项目是否会侵犯他人、集体或国家的利益，是否会违反国家的法律。
- ❖ 法律方面的问题类型多样，比如操作系统、开发工具盗版侵犯版权问题，软件所使用的技术侵犯技术专利，违背软件合同要求，造成生产安全问题等。
- ❖ 典型软件：
 - ✓ 灰鸽子、熊猫烧香；
 - ✓ ATM软件造成银行客户损失；

5. 可行性分析

【目的】

在最短的时间内，花费最小的代价，确定定义的项目是不是可能实现和值得开发。

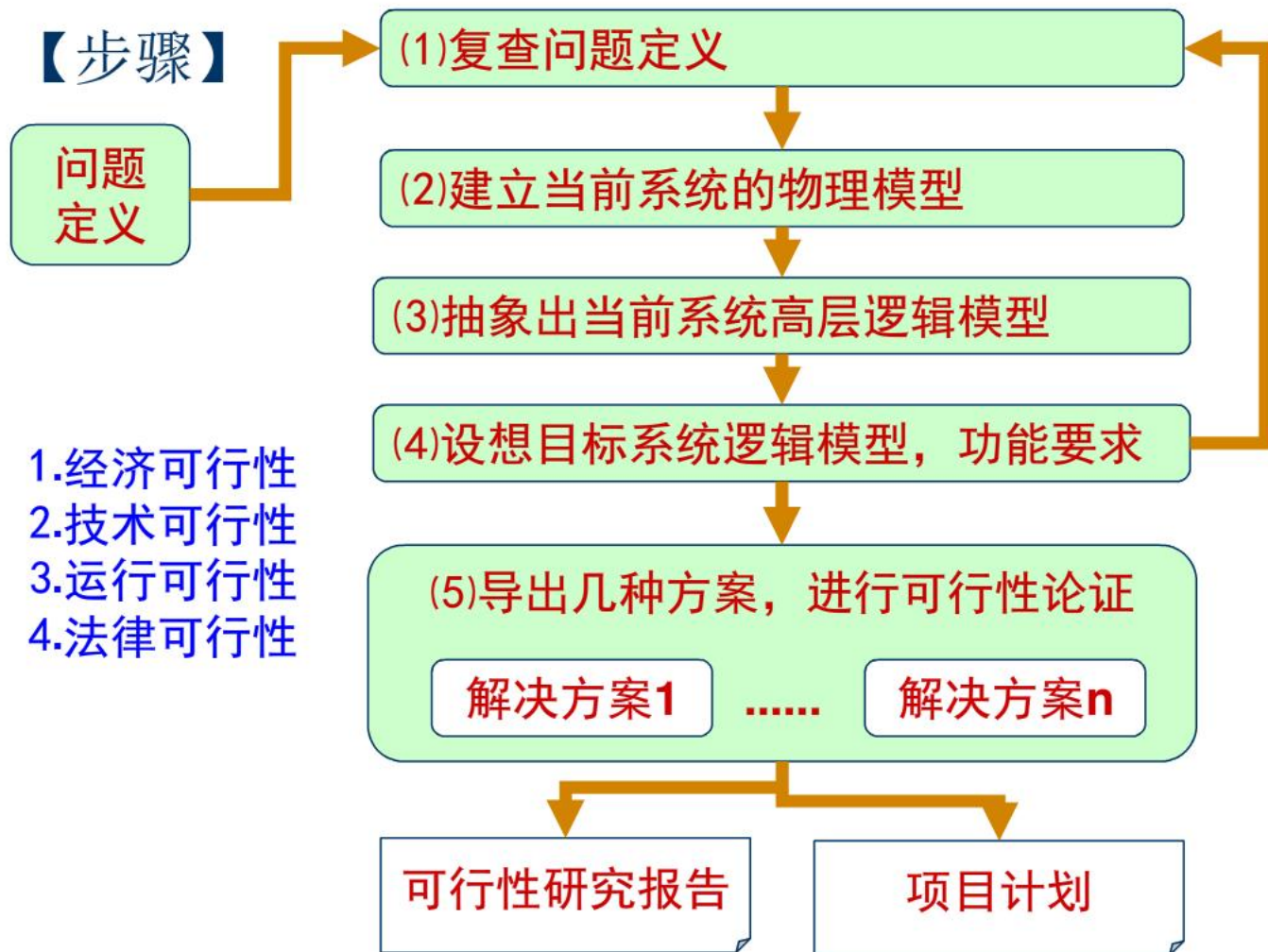
【任务】

- | | |
|---------|---------|
| 1.经济可行性 | 2.技术可行性 |
| 3.运行可行性 | 4.法律可行性 |

【名词解释】

- 当前系统——用户正在使用的系统；
- 目标系统——最终实现的系统；
- 物理模型——一种实体系统的描述；
 - ◆ 物理模型中可以出现物理性的元素，诸如实际的人员、物资等
 - ◆ 如、张保管、赵出纳
- 逻辑模型——一种抽象系统的描述；
 - ◆ 保管、出纳

5. 可行性分析



5. 可行性分析

□可行性研究报告

通过了解用户的要求及现实环境，从技术、经济和社会因素等方面研究并论证本软件项目的可行性，编写可行性研究报告，制定初步项目开发计划。——GB8566-88《计算机软件开发规范》

1、引言

阐明编写可行性研究报告的目的，指明读者对象。所建议开发项目的名称；项目的任务提出者、开发者、用户及实现软件的单位；项目与其他软件或其他系统的关系。

2、系统建设的背景、必要性和意义

详细阐述企业的战略目标、信息系统对企业战略的支持作用、当前信息系统中存在的问题。

5. 可行性分析

3、拟建系统的候选方案

提出一个或者多个候选方案，说明候选方案的结构、处理流程、与现行系统比具有的优势等。

4、可行性研究

对候选方案，就技术、经济（投资/收益分析）、社会（法律、使用、管理）三个方面进行可行性研究，这是可行性研究报告的主体部分。

5、各种方案的比较

对提出的候选方案进行比较，指出各种方案的优缺点，以供决策者作出选择。

6、结论

若项目可行，则制定初步的项目开发计划，根据需要签署开发合同。